

SOUND ENGINE + AUTHORIZING TOOLS

AcousticFlow

HYBRID GEOMETRIC ACOUSTICS

変わる所だけ実行時に解く、 ハイブリッドの幾何音響エンジン

コンセプト —— 周辺環境の変化を、音によって伝える。

扉がどれだけ開いているか、部屋に入る瞬間、柱の陰に回り込んだこと。それが音で分かる。

この資料は **2 つ** のことを述べます —— ゲームに積む音響エンジン「AcousticFlow」(p2-p10) と、それを作るために書いた開発環境「Sounding」(p11-p16)。

扉の開き具合

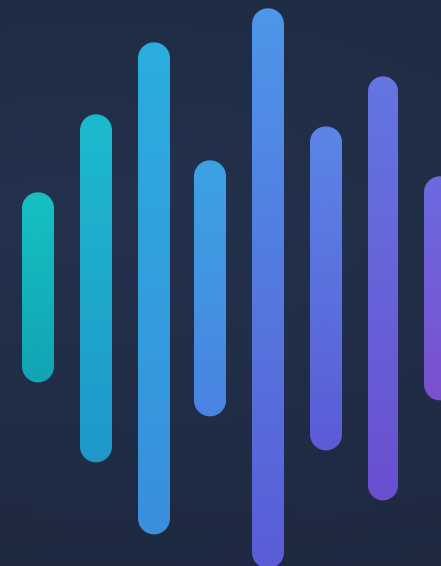
閉／半開／全開ではなく、連続量として

部屋に入る瞬間

響きが切り替わるのではなく、変わっていく

陰に回り込む音

遮られたことも、どちらから来たかも



氏名

開発期間

制作形態

個人制作 (企画・設計・実装・検証)

開発環境

C++17 / C# / Unity 6000.0

外部ライブラリ

なし (単一 DLL・GPU 不使用)

連絡先

下書き

周辺環境の変化を、音によって伝える。
扉がどれだけ開いているか、部屋に入る瞬間、柱の陰に回り込んだこと —— それが音で分かるエンジンです。

体験の中心にあるループ

扉は誰でも知っていて、基本的に閉まっていて、奥は見えない。けれど音は漏れる。だから人は閉じた扉の前で一度その奥を想像し、開けた瞬間に答え合わせが起きます。



「かすかに漏れる」と「開けると広がる」を演出で作ってはいけません。そうすると聴いているのは物理ではなく作り手が用意した反応になり、想像との答え合わせが成立しません。ここが技術要件の出どころです。

コンセプトを支えている 2 本の柱

① 開口の向きと開き具合で、音の入り方が決まる（p5–p6）
開口が向いた方向から順に入ってくる。入る前はこもり、入りきると素通しになる。

このループから決まった、要る性質

性質	理由
連続であること	段差があると「開いた／閉じた」の 2 値にしか聞こえず、どのくらいという情報が消える
音色が動くこと	音量だけでは「近い／遠い」と区別できない。隙間の幅が帯域に出る必要がある
扉が音の量も響きも変えること	扉の角度は連続量で、事前に列挙できない。しかも扉は残響の減衰そのものを変えます（連成／p3）。だから音のエネルギーは焼けない

逆に、個々の音響現象を物理的に厳密に解くことは目的にしていません。数 dB の誤差は気づかれませんが、不連続は「間違い」として即座に聞こえます。

② 周辺空間から残響を作る（p7–p8）
まわりの形と材質から部屋を見つけ、その場所の響きを実行時に組み立てる。

構造は前もって整え、音のエネルギーは全部その場で解く。
だから扉を閉めれば部屋が乾き、洞窟に壁を置けば響きが変わる。切り分けの規則は 3 つ。

それぞれが得意なこと

	実行時に解く	焼く
得意	形が変わってもすぐ追従する	探索を尽くせるので音が良い
苦手	時間が無いので探索を打ち切る = 品質が落ちる	形が変わると古くなる

ここを取り違えて「こだわる所を実行時に」と切ると、こだわる所ほど品質が落ちます。判断の軸は品質へのこだわりではなく、その成分が変わるかどうかです。

★この判断を一度間違えました。「部屋の形」と「音の通り道」を同じものだと思っていた。部屋の形は動かないが、音が通る道には扉が入ります。測って初めて分かりました（右）。

実行時に解き切ろうとすると出る限界（実測）

症状	実測
回折候補が死角で点減する	51 点中 22 点・切替 11 回
経路探索の空振り	5 箇所 で像が壁を抜ける
深い影で開口積分が 0 になる	前川なら - 21 dB の所が無音

切り分けの規則（2 つとも守る）

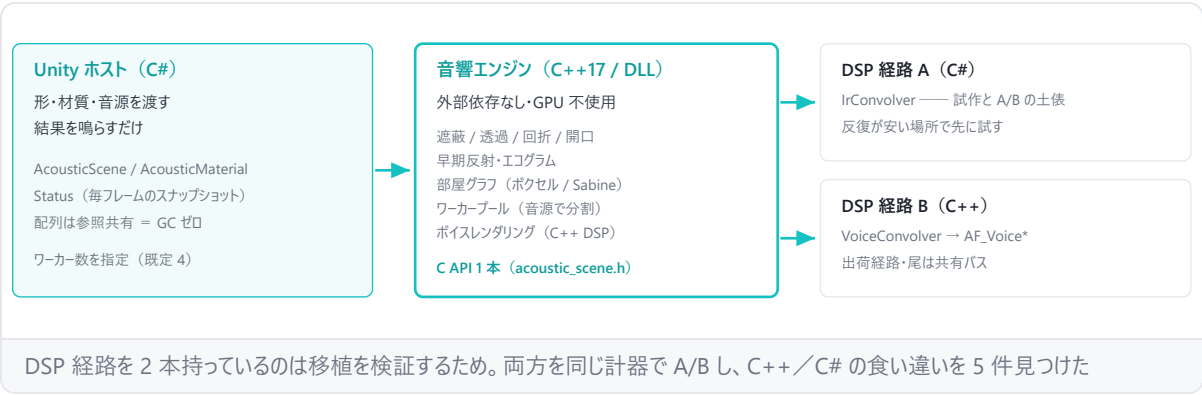
① 「変わるか」で切る。こだわりの度合いでは切らない。
変わる → 実行時（追従のため／品質は妥協する） 変わらない → 焼く（品質のため）

② 混ぜ方は「成分で」。距離や領域では切らない。
近い／遠いで切ると境目で答えが入れ替わって崖になる ―― 第一制約（p17）に反する

③ 焼けるのは「構造」だけ。「エネルギー」は焼けない。
動く物が通り道に入る量は焼けない ―― 実測で「尾も焼けない」と分かった（下）

成分	種類	解き方
部屋の分割・戸口の矩形	構造	焼く（実装済み）
静的な稜線（角・柱）	構造	焼く これから
直接音の遮蔽・回折・開口	エネルギー	実行時（主題）
早期反射	エネルギー	実行時（共有で解決）
残響の尾	エネルギー	実行時 実測で確定

ホストは形と材質と音源を渡し、結果を鳴らすだけ。音をどうするかはエンジンが決めます。
ホストが良かれと思って音をいじると、必ず二重に掛かります。



オーディオスレッドで守っていること

- ロックを取らない / 毎フレームの確保をしない (GC ゼロ)
 - オーディオスレッドから配列を辿らない (必要な値はメインで写す)
 - IR の差し替えは参照の入れ替え + クロスフェード
- 1 つの器で差し替えると、遅延線に残った入力新しい IR で畳み直され、実測 +1.97 dB のふくらみが 0.35 秒続く

ホスト側に課した契約

契約	破ると起きること
音量も遮蔽もホストで触らない	エンジンの遮蔽と二重に掛かり、壁裏で音が消える
見えないコライダーを置かない	何も無い場所から早期反射が返る —— 音が世界について嘘をつく
一つの問いに答えを二つ持たせない	物理側の答えと食い違い、定位が濁る
材質はエンジン側を正とする	両側に表を持っていた時期、透過が 6~8 dB ずれていた

口約束にしない。材質プリセットは 1 か所から配り、C++ / C# の値の一致を自動で突き合わせ、黙って劣化する箇所 (格子の自動降格など) は警告を出します。

1 音源あたりの実費

直接音のみ	約 0.01 ms
+ 早期反射・HRTF・後期尾	約 0.31 ms (約 3 %)
+ 回折 HRTF・反射の両耳化	約 0.47 ms (約 4 %)

1 ブロック = 512 フレーム = 10.67 ms。全部入りでも実時間の約 23 倍速。

下書き

コンセプト ① なぜ「扉」なのか

CONCEPT 1 — WHY THE DOOR

扉は「どのくらい」を伝えられる 数少ない対象です。開いた／閉じたの 2 値ではなく、プレイヤー自身が連続量を作れる —— 音響エンジンを見せる題材として、これ以上のものはありません。

題材として優れている 4 つの理由

理由	効いていること
誰でも知っている	説明が要らない。音がどう変わるべきかをプレイヤーが既に知っているので、答え合わせが成立する
自分で起こせる	聞かされるのではなく、手を動かした結果として音が変わる。変化の主語がプレイヤーになる
一度に全部が動く	遮蔽・回折・開口・残響が同時に変わる。1 つの操作で音響の全成分が試される
閉じていれば隠せる	隠せるから、開けたときに情報が生まれる。閉じた扉は「想像の余地」を作る装置でもある

とくに 2 つ目が重要です。環境音が勝手に変わるのを聞かされても「そういう演出」で終わります。自分が半分だけ開けた結果として半分だけ変わるから、音が世界の状態を語っていると分かる。

どう聞こえるか

扉の状態	聞こえ方
ほぼ閉じている	低域だけが漏れる。こもって、方向が曖昧
少し開く	中域が入りはじめ、輪郭が出る
大きく開く	高域まで通り、開口の方向に定位する

この 3 段が連続に繋がっている必要があります。途中で段差があると「開いた／閉じた」の 2 値に戻ってしまい、「どのくらい」という情報がまるごと消えます（p17）。

現実の扉を収録して確かめた形も同じでした。開くと低域は +2.6 dB しか動かないのに、1 kHz は +10.3 dB 動く —— 音量ではなく音色が開くという構造は現実そのものです。

※ この「形」は採用しましたが、開閉差の絶対量は現実（8.4 dB）ではなくゲームとして必要なコントラスト（約 20 dB）を採っています。判断の経緯は p18 ②。

Age Group	Number of People
10-19	20
20-29	30
30-39	40
40-49	25
50-59	35
60-69	15
70-79	25

下書き

コンセプト ② 周辺空間から残響を作る

CONCEPT 2 — ROOM



残響プリセットを置くのではなく、まわりの形と材質から部屋を見つけて、その場所の響きを組み立てます。
部屋を作れば響き、壁を壊せば響きが変わる —— 作者が響きを指定する場所がありません。

★図：これから撮る (S1)

Scene ビュー：抽出された部屋を色分け表示
2 部屋 + 戸口。扉を開けると開口が立つところ

部屋ごとに色 / リスナーの占有割合を数字で重ねる

約 3.4 ms

全再構築 (0.25 m 格子)

約 2.4 ms

壁を壊したときの差分更新

12.3 μ s

部屋の占め方 1 回

ボクセル化 → 部屋を抽出 → Sabine

■ 形を刻む

セル 0.25 m / 約 74,000 ボクセル。シーンをそのまま刻みます。

■ 閉じた空間を見つける

天井が無ければ部屋にしない（屋外が吸われる）。16 ボクセル未満は捨てる（隙間を部屋と誤認する）。

■ 響きを求める

体積・表面積・帯域別の吸音率から $RT60 = 0.161V / \sum S\alpha$ で求めます。

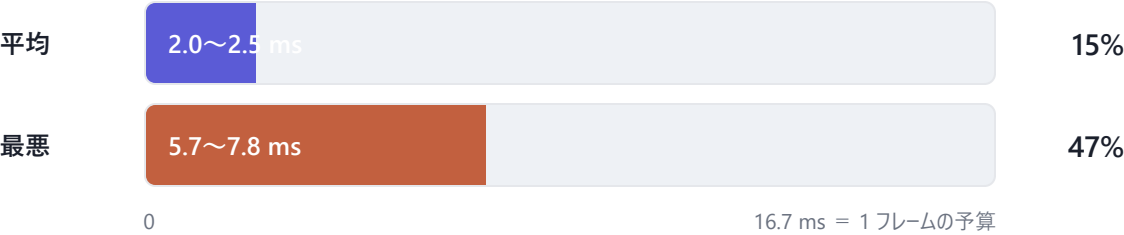
■ 占有割合で混ぜる

リスナーがどの部屋にどれだけ属しているかで混ぜる。戸口では両方が効きます。

黙って劣化しないようにした。格子が上限に当たるとセルが自動で粗くなりますが、それが無警告だったため「なぜか音が変わった」の原因に。いまは降格を検知して警告します。

ホスト既定の 4 コア で、60fps の予算 16.7 ms に対して音響が使うのは 平均 12～15 % / 最悪 34～47 %。
1 コアなら平均 26～29 %。並列にしても結果は直列とビット一致です (p10) 。

60fps の 1 フレーム (16.7 ms) のうち、音響が使う量



4 コア (ホスト既定) ・4 回測った範囲。1 コアなら平均 4.4~4.9 ms (26~29 %) 。別勘定の音声スレッドは実機で 45 %。

内訳 (その処理を切ったときの差)

処理	取り分
残響エコグラム	約 25 %
反射込み遮蔽	約 23 %
回折二次音源	約 10 %
エッジカタログ	-3 ~ +8 %
早期反射	約 8 %
AcousticFlow PORTFOLIO 部屋分割・自動ポータル	約 0 %

測って分かった、直感と違うこと

コストは「音源の本数」ではなく「遮蔽された音源の数」で効きます。

シーン	音源	遮蔽	フレーム
神殿		3	0.00 3.30 ms
洞窟		3	0.92 14.41 ms

同じ本数で 4 倍以上違います。見通せていれば回折の探索が要らないためです。「本数 × 1 本あたりのコスト」という見積りが成立しないので、ツール側でも推定ではなく実測を出す設計にしました (p12 ①) 。

※ この 2 行だけ Unity 実機で採った値で、尾の共有を入れる前のものです。比 (4 倍以上) は変わりませんが、絶対値はいまはもっと小さくなります。左の表はすべて現在のエンジンの実測です。

なぜ GPU を使わないか

ゲームの GPU 予算は、すでに描画が使い切っているからです。音響が取りに行くと描画と食い合い、CPU へ戻す待ちも増えます。CPU の予算内に収まるなら、そのほうが組み込みやすい。

※ 使わないと決めたのではなく、まだ必要になっていないという状態です (p19) 。

この表はシーン側 (フレーム) の話です。音声スレッドは別勘定で、実機で 75 → 45 % まで下げました。バイク化しても音声スレッドは 1 % も下がりません (声を鳴らすのは実行時なので)。ここを下げる手は取っ

下書き

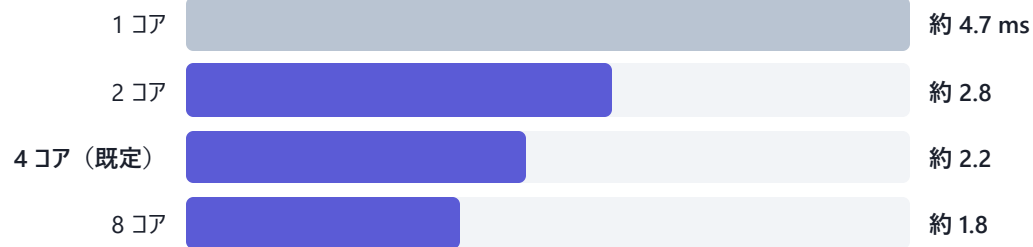
性能 ——— 速くするために入れた 3 つ

OPTIMIZATION



どれも「音を変えずに速くする」ことを条件にしました。
速くなった代わりに音が変わったなら、それは最適化ではなく仕様変更です。

① 音源ごとに複数コアへ割る

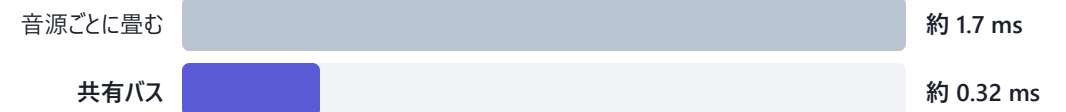


4 コアで約 2.1 倍、8 コアで約 2.6 倍（4 回測った範囲は 2.0～2.2 倍）。頭打ちなのは 音源ごとに割れない処理（エッジカテゴリー・部屋の検出）が残るため。

結果はビット一致。遮蔽・回折の段は音源ごとに自分の枠にしか書かないので、割っても計算順も丸めも変わりません。テストで毎回突き合わせています。

★エンジンの既定はスレッドなしで、ホストが 4 を指定します。検査ハーネスを直列に保てば厳密差分で回帰を判定でき続けるため、そして Unity は既に全コアでジョブを回しているためです。

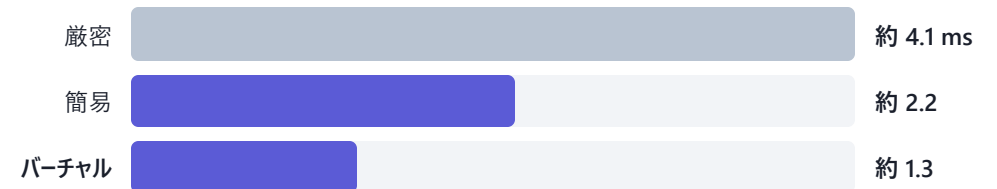
② 後期残響の尾を音源で共有する



音源 8 本・1 ブロック。約 5.3 倍／畳み込みの分割数 104 → 13（これは数えた値なので正確）。出力の差は -123.5 dB（＝一致）。

同じ部屋の音源は同じ IR を使うので、畳み込みは $\text{conv}(\text{IR}, g1 \cdot x1) + \text{conv}(\text{IR}, g2 \cdot x2) = \text{conv}(\text{IR}, g1 \cdot x1 + g2 \cdot x2)$ で厳密に 1 回にまとめられます。近似ではありません。

③ 音源ごとに「解く深さ」を段で決める



音源 12 本。バーチャルで約 3.2 倍。

落とす条件は距離ではなく「残響が担っているか」。残響半径が聞こえる半径より内側なら落として構わない ——— 逆に響く部屋では落としません。往復を防ぐヒステリシスも入れています。

開発環境

TOOLS THAT MADE THE ENGINE

ここから 5 枚は、エンジンではなく、エンジンを作るために書いた道具の話です。

出荷するもの

AcousticFlow

ゲームに積む音響ライブラリ。体験をつくる。

p2 – p10

+

出荷しないもの

Sounding

仮称

積まない。開発をたすける。

p12 – p16

分けたのは、Wwise が Sound Engine と Authoring を分けているのと同じ理由です。道具はゲームに積まれません。積まれないから、実行時の制約（確保しない・待たない・止まらない）から自由に作れます。

なぜ要ったか —— Unity はネイティブ DLL を掴んだまま離しません。音を一つ調整するたびに、Unity を閉じる必要がありました。道具が増えるほどこの縛りが効きます。エンジンだけで音を書き出せるようにしたのが最初の一手です（p16）。

作らないと決めたもの —— ミキサ／ボイス管理（優先度・スティール・上限）／ストリーミング。そこは Wwise の土俵で、勝負にならない上に本題から離れます。再生は試験に足るだけに留めました。

開発支援ツール ① 音を、数字で見続ける

実装済み

音は鳴った先から消えていくので、印象では追い込めません。
だから鳴っているあいだ、ずっと数字が出ている状態にしました。耳で気づいて、数字で切り分ける。

★図：これから撮る (S3)

監視窓を並べた状態

Status / Band / Output / Reverb / Scope

Game ビューの HUD と同じ数字が出ているところ

Status
全体の状態

Band
帯域別の通り

Output
出音のレベル

Reverb
エコグラム

Scope
波形

出す → 比べる → 疑う

■ 段ごとに分けて出す

直接／早期反射／散乱／尾／最終出力を別々の数字で。どこが鳴っていて、どこが鳴っていないかが切り分けられます。

■ 音源ごとに出す

遮蔽・帯域生存・タップ数・回折δ、そして音源ごとの実費 (ms/block) まで。推定ではなく実測です。

■ 同じ計器で A/B する

C# 経路と C++ 経路が同じ計器へ書きます。切り替えて数値が動かないことで移植の成否を判定しました (p4)。

■ 嘘を見えるようにする

読み込まれた HRTF の名前も出しています —— 「HRTF と表示されているのに中身は合成だった」が実際に起きたので。

数字が出ていないものは直せません。不具合はほとんど「聞けば変だが、どこが変かは分からない」形で出ます。計器は、耳と原因のあいだを繋ぎます。

変な音は **気づいたときには終わっています**。「録画開始」を押してからでは間に合わない。
だから常に録っておいて、押したらさかのぼって切り出す。そして判定は録ったあとにやる。

★図：これから撮る (S4)

キャプチャー一覧 (F11 / Editor 窓)
録れた .afcap と、走査で付いた印

型紙ごとの内訳が出ている状態

変だと気づく
F10 を押す

.afcap
前 21s + 後 5s

走査
型紙 9 つ

回帰テストを吐く
検査が 1 本増える

録る → 走査する → 縛る

■ 出音そのものを録る

AudioListener に付けるので**全音源のミックス後**。マスター PCM に加えて、入力・静的な形・材質まで一緒に残します。

■ 判定は録ったあと

実時間で判定すると、録った瞬間の判定で固定されます。あとで回すから**検出器を良くすると昔のキャプチャに付け直せる**。

■ 走査と検査は同じ関数

型紙 9 つは DLL の中。写経しないので「画面には印が出るのに**検査は通る**」が起きません。

■ 押し直して解き直せる

入力を録ってあるので、同じ操作をもう一度エンジンに通せます。

強いのは「常時録音」ではありません。そのループは既存のミドルウェアにもあります。**検出器が、自分のエンジンで実際に出了たバグから逆算して書かれていること**—— 自分のモデルの破れ方を知っている人にしか書けない検出器です。

止めて直して、また鳴らして —— では**記憶の中の音と比べる**ことになります。
鳴らしたまま触って、その場で比べる。そして良かった状態を残す。

★図：これから撮る（S5）

音源タブ —— 寄与度順の一覧・経路ソロ・タップ内訳（6 帯域バー）

音源が 3 本以上、寄与に差がついている状態

選ぶ → 切る → 残す

- 寄与度順に選ぶ
基準を「実出力」と「経路ゲイン」で切替。実際に届いている量と、届きやすさは別物なので混ぜません。
- 経路単位でソロ／ミュート
直接音・反射・回折・後期残響を個別に。回折だけ切ると痩せる、が耳で分かります。
- 音源ごとに解く深さを変える
厳密／簡易／バーチャルを実行時に指定。重い音源を落として、音がどう変わるかをその場で聴けます。
- 良かった状態を残す

実装中

いまは再生を止めると戻ります。決めた値をシーンへ書き戻すところがこれからです。

ソロを切り替えても音が飛びません。取捨は IR の組み立て側でやり、既存のクロスフェードに乗せています。**計算そのものは止めていません** —— 止めると遅延線の状態が進まず、解除した瞬間に不連続が出るからです（p17）。

開発支援ツール ④ 聞こえ方から、壁の材質を決める

実装済み

TOOL 4 — TUNING (F9)

調整の単位は **立っている場所での聞こえ方** であって、材質の数値ではありません。
材質の表を睨んで 0.003 を 0.005 にする作業は**耳から遠すぎて追いつけない** —— そこを繋ぐ道具です。

★図：これから撮る (S6)

F9 の調整卓 —— 内訳・担い手の一覧・2 つのつまみ・結果メッセージ

「△ この経路の ○% は回り込みが担っています」が出ている状態

内訳を出す
透過 / 回り込み

担い手を
名指しさせる

目標を置く
総量 / こもり倍率

材質を書き換え
その場で音が変わる

つまみは 2 つだけ

■ 総量とこもり倍率

こもり倍率は $125 \text{ Hz} \div 4 \text{ kHz}$ 。扉の実測で使っている尺度と同じ（閉 5.8 → 開 1.2）なので、耳の言葉のまま置けます。

■ 書き込み先は必ず材質

音源に EQ を掛ける形にすると、壁を動かしても補正が付いてこない —— **ただのミキサー**になります。

■ 届かない目標は突き返す

「この経路の 70% は回り込みが担っています」と返す。効かないつまみを回し続けるのが最大の失敗だから。

■ 担い手は人が選ぶ

自動で選ぶと、触るたびに相手が入れ替わる。「勝手に何かが変わった」を起こさないため。

合うのは「その 1 点」だけ。それが狙いです。材質は 1 枚で、聞く場所は無限にある。どこでも目標どおりに鳴るなら、それは焼いたのと同じ。代表の 1 点で演出を決め、残りは物理へ。

音の不具合は「直したら別が壊れる」が起きやすく、しかも**壊れたことに耳で気づけない**ことがあります。
だから数値で押さえ、**Unity を開かずに音を確認**められるようにしました。

回帰テスト —— 全 447 件

323

シーン（幾何・回折・部屋）

117

DSP（畳み込み・HRTF）

7

BTM（解析解と突き合わせ）

次のような「壊れても耳では気づけないもの」を、毎回突き合わせています。

- 並列と直列の結果が**ビット一致**するか
- 共有バスと個別畳み込みが一致するか（**-123.5 dB**）
- C++ と C# の値が一致するか
- 扉の角度を振ったときにレベルが跳ばないか
- 残響が **Sabine の理論値**と合うか（ $\pm 6 \sim 16 \%$ ）

★期待値は「絶対値」ではなく「関係」で書いています。フレーム 412 の 0.0837 を焼くと、正当な調整のたびに落ちてすぐ信用されなくなる。「開口へ近づくほど大きい」「並列でもビット一致」のように、性質だけを縛ります。

★検査そのものも検査しています。黙っている検査は「健全だから」か「壊れて何も見ていないから」か区別できません。わざと壊した入力を通して、ちゃんと落ちることを確かめてあります（破れの型紙 9 つ・C# の型検査とも）。

Unity を開かずに音を確認する

Unity はネイティブ DLL をロックするため、エンジンを直すたびに Unity を閉じる必要があり、音を一度聴くのに数分かかっていました。

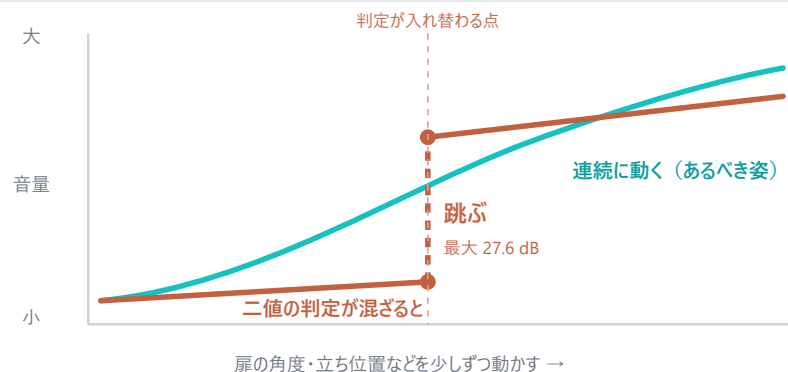
エンジンだけで **WAV を書き出すツール**を作りました。密閉した 2 部屋を戸口で繋ぎ、扉を $0^\circ \rightarrow 90^\circ \rightarrow 0^\circ$ と動かしながらレンダリングします。**数秒で回ります**。

音の調整の反復が「Unity を閉じて開き直す」から「**コマンド 1 本**」になりました。デモ動画の素材もここから作れます。

★図：未作成

扉スweepの波形／スペクトログラム

潰してきた音の不具合は、ほぼ全部が同じ型でした——連続量に二値の判定を置くと、跨いだ瞬間に音が跳ぶ。



「見通せているか」「矩形を横切るか」のような二値の判定を、連続に動く量の中に置いたときに起きること

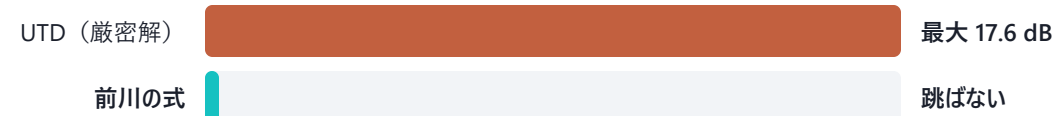
数 dB の誤差は誰も気づきませんが、不連続はそこで「バグ」として聞こえます。だから正しさより先に連続性を守る、という順序にしました。

実際に起きた 4 件（すべて実測）

症状	段差
影の境界で音が跳ぶ	12.5 dB
音源を 5 cm 動かすと落ちる	8.8 dB
扉 20°→30° で跳ぶ	14.9 dB
柱の陰へ 0.1 m 入ると消える	27.6 dB

原因は毎回ちがって見えても、構造は同じ——「見通せているか」「直線が矩形を横切るか」で処理を切り替えていた。

同じ原則で、厳密解を捨てた



影の境界での段差。UTD は精度が高いが、稜線が乗り換わると飛ぶ。

「厳密だが跳ぶ」より「粗いが連続」を選びました。

試して捨てた案も記録に残しています。同じ検討を二度しないため、そして「試していない」と「試して捨てた」を区別するためです。

① 開口の測り方を 4 通り試して、全部失敗した

「扉がどれだけ開いているか」を実形状から測る方法を 4 通り実装しましたが、いずれも連続性が安定性のどちらかを落としました（p17 の 8.8 dB はそのうちの 1 つ）。

最終的に、ホストが「ここが開口」と矩形だけを宣言し、開き具合・音色・定位は毎フレーム実形状から測る形にしました。

自分で歯止めを置いています。宣言が唯一の手段になると、音が抜ける場所を決めているのは幾何ではなく人の注記の網羅性になり、主張が崩れます。判定基準は「宣言を全部消しても音が出るか」。壁の真ん中に宣言を置いても開口率は 0 になるので、捏造はできません。

② 実測と食い違ったとき、実測に合わせなかった

現実の扉の開閉を収録して解析したところ、開閉の差は 8.4 dB しかありませんでした。エンジンは約 20 dB です。

最初はこれを「エンジンが強すぎる」＝直すべき乖離として扱おうとしたが、判断を変えました。

実測は参照であって、合わせに行く目標ではない。収録できたのは 1 つの部屋の値にすぎず、ゲームとして必要なコントラストのほうに優先されます。

ただし「形」は採用しました（p5）。開くと低域は +2.6 dB しか動かないのに 1 kHz は +10.3 dB 動く——音色が開くという構造は現実そのものです。

③ 焼く／焼かないを、二度考え直した

はじめは全部を実行時に解く設計で、それが売り文句でもありました。実測が実行時の不利を示したので（p3）、重い残響は焼く方針へ切り替えました。

一度目の学び：手段を目的にしていた。「非バイク」は品質のための手段だったのに看板になり、守るために品質を落としかけていた。

ところが焼く前に測ったら、尾は焼けませんでした（p3）。扉で減衰そのものが変わるからです。焼く動機だった費用も、焼かずに部屋で共有するだけで 16.80 → 2.93 ms に消えていました。

二度目の学び：作る前に測る。「尾は部屋にしか依存しない」は仮説でした。仕組みを作ってから気づいていたら、主題を殺した状態で完成させていた。

この測定の中でも 2 回間違えています——試験用の部屋に隙間が空いていて理論値と 37% ずれ、指標が数値の床に張り付いて 115 dB という無意味な値が出ました。出た数字を疑う手順が要る、という実例として記録しています。

音の不具合はほとんどが「連続量に二値の判定を置いた」形をしていて、原因は毎回ばらばらに見えても構造は同じでした。正しさより連続性を先を守る、という順序をこの制作で身につけました。

いま出来ていないこと

課題	いまの状態
構造を焼く実装がこれから	尾は焼かないと確定 (p3)。残るのは静的な稜線を焼いて探索の点減を消すこと。費用ではなく品質のための作業
音源数の上限／並列化の頭打ち	共有バスで 1 本あたりの費用が下がり、以前の実測 (約 36 本) は当てはまらない。並列は音源ごとに割れない処理が残る 4 コア 2.42 倍 → 8 コア 2.74 倍
★開口積分に二値の分岐が残っている	閉扉の「幻」(脇の音源が -6 dB で素通り) は窓が建物より大きく屋外側を開口に数えていたのが原因。影を音源側からも落として直した (2026-09-02)。だが「有界か」の bool でフレネル積分と前川を切り替える分岐と fail-open は残る。次にやること 1
★外開きの板が目の前に立つ	内開きの縁の崖 (2° で 9.6 dB) は直接経路の半影を帯域別のフレネル環にして 1° あたり 1.5 dB に収めた (p6)。外開きは残る: 38~42° で閉扉より暗く、44° で 38 dB 跳ぶ (板を通る透過を別の運び手として持たない)。未解決
響く空間で尾が短い／位相／GPU	跳ね返り 24 回で打ち切るため吸音の小さい空間 ($\alpha \leq 0.2$) は減衰しきる前に切れる (256 回で RT60 0.70 → 0.93 s)。位相は扱わず、レイの段がフレームの約半分まで規模が上げれば GPU が要る

次にやること

- 1 開口積分の二値の分岐をやめる（有界判定の bool を、縁の開き割合でフレネルと前川を連続に混ぜる形へ。fail-open は「影が無い」と「計算できなかった」を分ける）
- 2 扉を角度軸で焼く（自由度 1 なので 5° 刻み 33 点で足りる。実行時は補間だけ＝探索が無く跳べない。焼く前に各角度の値が信用できることを確かめる）
- 3 静的な稜線を焼く（探索の点滅を構成から消す。置物の稜線は実行時に合流、更新は部屋グラフで判定）
- 4 音声スレッドの最悪ブロックを測れるようにする（いまはレベルしか出ていない。平均 45 % に意味は無い）
- 5 実証用ゲーム Bell / Door の完成（制作中）

この作品で身につけたこと

- 症状 → 実測 → 原因 → 対策 → 再実測 で切り分ける
- 速くするときは「音が変わっていないこと」を先に担保する
- 採用しなかった案を記録に残す

動画 (30 秒) / 実行可能ビルド / ソースコードを別途提出します。